

1/2 Conférence Microclub



OBDII



L. Francey, 9 février 2018

OBDII : Sommaire



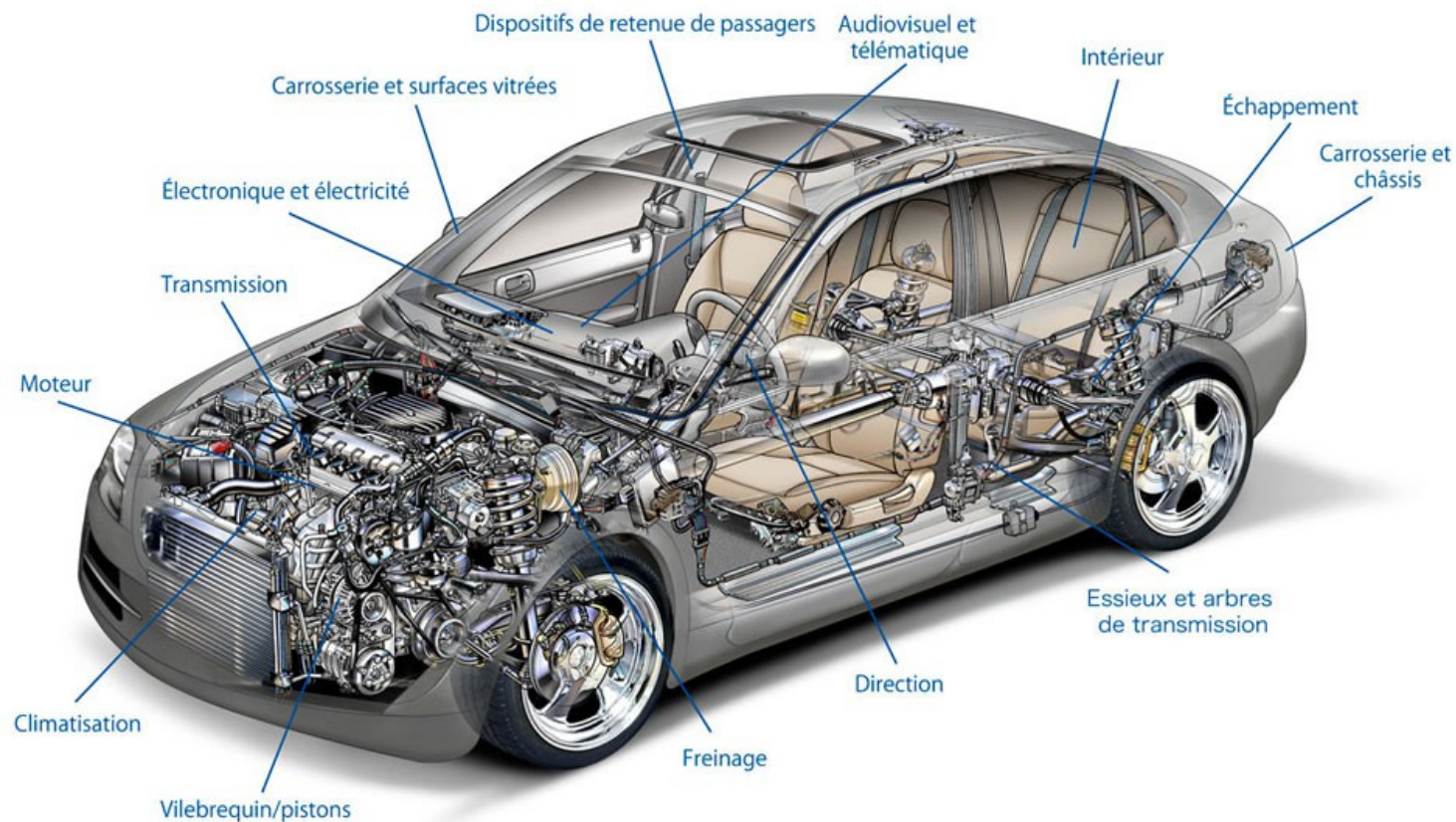
Sommaire

- Historique
- Bus CAN
- Codes OBDII
- Exemples

OBDII : Historique



En 2005 une voiture moyenne comporte une centaine de microcontrôleurs. Pour éviter les 2 kms de câblage d'une grosse voiture actuelle, il fallait définir un bus série simplifiant énormément l'intégration des fils dans le châssis.



OBDII : Historique



1985

La norme OBD a été mise en place par l'État de Californie pour contrôler les émissions polluantes des véhicules. L'intégration de calculateurs électroniques de gestion des capteurs a permis aux véhicules de diminuer leurs rejets polluants.

OBDII : Historique



- La norme OBD2 a été standardisée. Elle stipule que le véhicule doit surveiller le bon fonctionnement de son moteur en alertant l'utilisateur des dysfonctionnements du moteur à travers des voyants standardisés comme le MIL (voyant moteur).



OBDII : Historique



Des codes correspondant aux défaillances détectées sont enregistrés par le véhicule : les DTC (Diagnostic Trouble Codes) ou codes défauts. La norme prévoit aussi l'effacement des codes défauts enregistrés par les calculateurs lorsque la maintenance a été effectuée.

OBDII : plusieurs normes



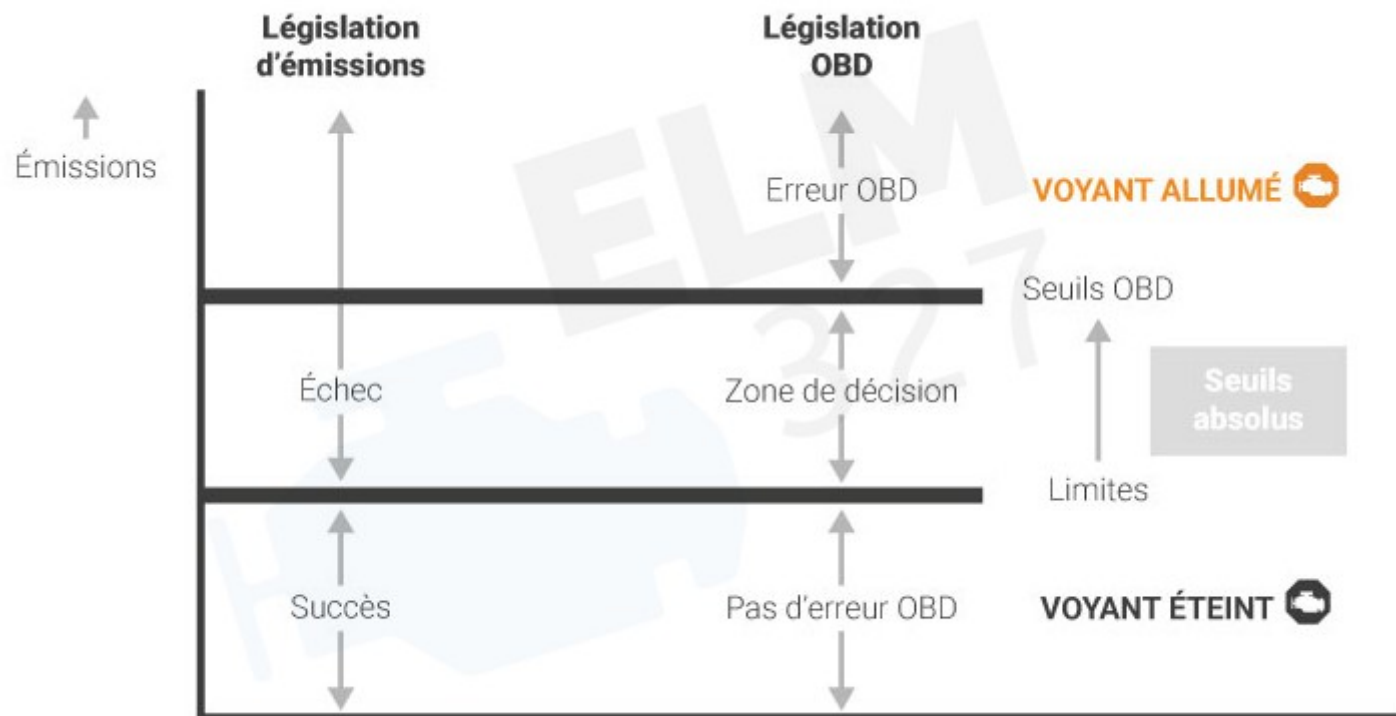
OBD – standardisation du connecteur pour qu'il soit identique dans tous les véhicules, mais le protocole de communication est spécifique aux marques.

OBD2 – arrivé en 1996 aux États-Unis pour spécifier des protocoles communs à toutes les marques.

EOBD (European On Board Diagnostics) – adaptation de l'OBDII pour les véhicules européens.

La norme EOBD a été rendue obligatoire par la directive européenne 98/69/EC. Les dysfonctionnements qui mènent au dépassement des seuils d'émission sont détectés et indiqués par le voyant moteur sur le tableau de bord du véhicule.

OBDII : plusieurs normes

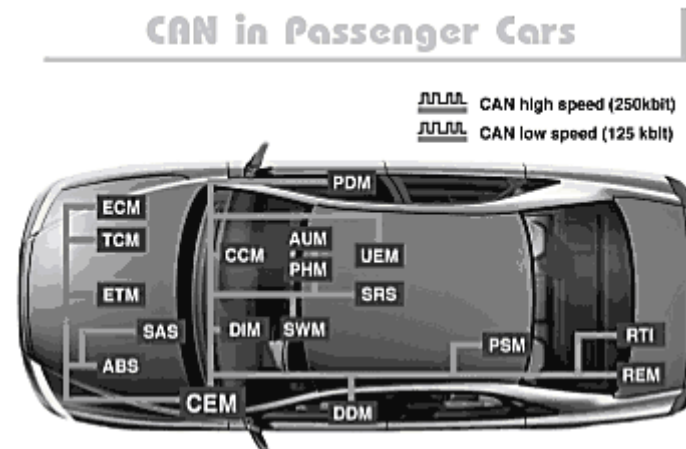


OBDII : Interfaces

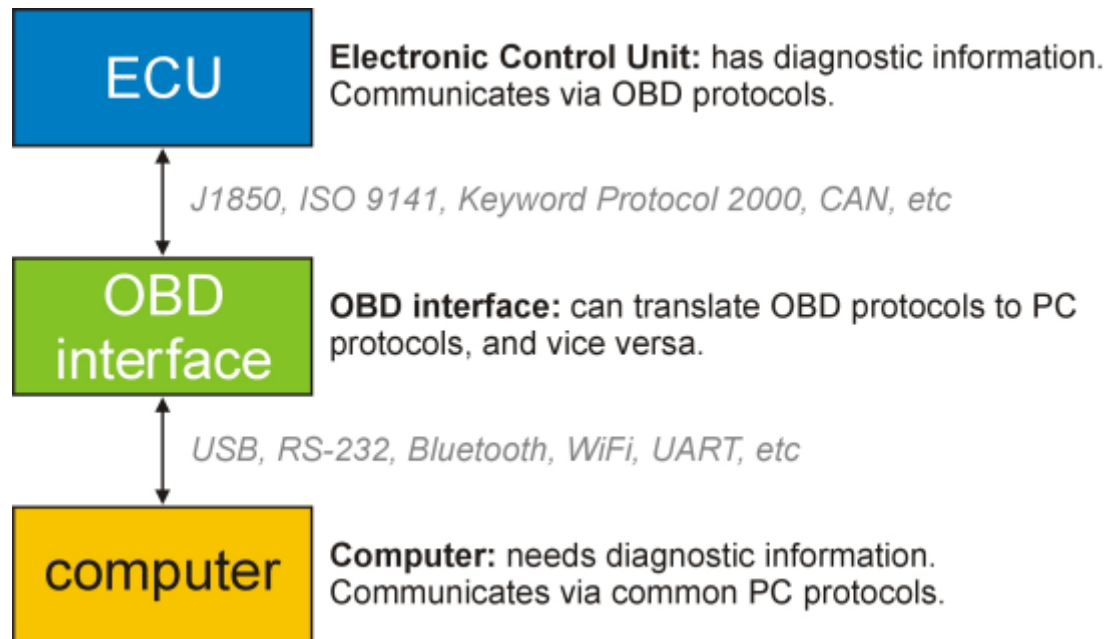


En pratique, il y a trois bus CAN différents dans une voiture, à des débits différents :

- un bus très rapide pour gérer la sécurité (freinage, ABS, détection chocs, airbags...) ;
- un bus à vitesse moyenne pour gérer le moteur (commandes, capteurs, boîte de vitesses, suspensions,) ;
- un bus lent pour gérer tous les accessoires (lampes, moteurs d'asservissements, boutons, climatisation, sièges, ...).



OBDII : Interfaces



OBDII : Interfaces



OBDII : Prise châssis



A diagram of a standard OBD-II 16-pin connector. It is a black, trapezoidal shape with two rows of eight pins each. The pins are numbered 1 through 16. The top row contains pins 1 to 8, and the bottom row contains pins 9 to 16. The numbers are white on a black background.

PIN	DESCRIPTION	PIN	DESCRIPTION
1	Vendor Option	9	Vendor Option
2	J1850 Bus +	10	j1850 BUS
3	Vendor Option	11	Vendor Option
4	Chassis Ground	12	Vendor Option
5	Signal Ground	13	Vendor Option
6	CAN (J-2234) High	14	CAN (J-2234) Low
7	ISO 9141-2 K-Line	15	ISO 9141-2 Low
8	Vendor Option	16	Battery Power

OBD-II Connector and Pinout

OBDII : Position de la prise



<https://www.ouilsobdfacile.fr/emplacement-prise-connecteur-obd.php>

OBDII : Protocole



Un véhicule conforme à la norme OBD2 peut utiliser n'importe lequel des cinq protocoles de communication : SAE J1850 PWM, J1850 VPW SAE, ISO9141-2, ISO14230-4, et depuis 2003 la norme **ISO 15765-4** / SAE J2480.

Protocole de transmission	Norme ISO	Norme SAE	Vitesse de transmission
KWP (Key Word Protocol)	ISO 9141-2	SAE J1979	10,4 kBit/s
KWP 2000 (Key Word Protocol)	ISO 14230-4	SAE J1979	10,4 kBit/s
VPW (Signaux à largeur d'impulsion variable)	-	SAEJ1850	10,4 kBit/s
PWM (Impulsions modulées en largeur)	-	SAEJ1850	41,6 kBit/s
CAN (Controller Area Network)	ISO 15765-4	-	500 kBit/s

OBDII : Protocole CAN bus



ISO15765-4 (CAN-BUS)

Ce protocole est le plus moderne, il est obligatoire sur tous les véhicules vendus aux États-Unis depuis 2008. Votre véhicule européen de 2003 ou plus peut avoir le CAN.

CAN HIGH (CAN H)	Broche 6
CAN LOW (CAN L)	Broche 14
12V	Broche 16
GND	Broche 4, 5

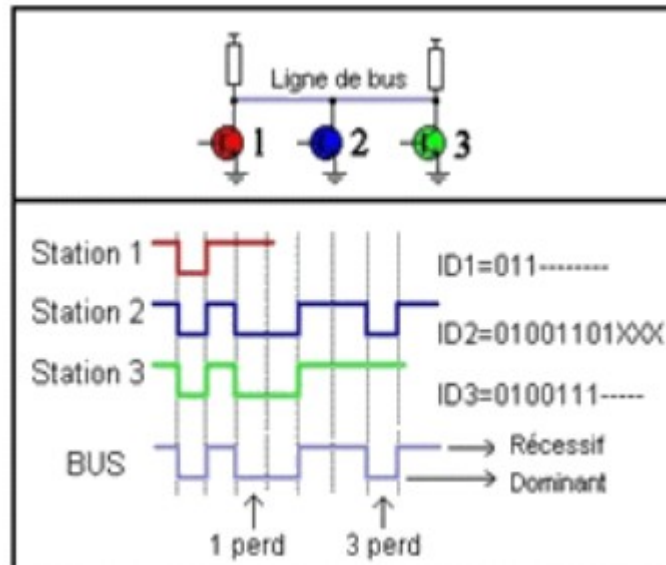
Tension de signal CANH +3.5V
Tension de signal CANL +1.5V
Signal maximum CANH = +4.5V, CANL = +2.25V
Signal minimum CANH = +2.75V, CANL = +0.5V
Vitesse 250 kBit/s ou 500 kBit/s

OBDII : Protocole CAN bus



Quelques caractéristiques :

- pas d'adressage
- traitement des collisions de messages
- priorité de messages



Modes OBD



Quel que soit le protocole de communication utilisé (SAE J2012 ou ISO 15031-6), la norme OBD définit **10 modes** de diagnostic. Les constructeurs ne sont pas tenus de supporter tous ces modes. Chaque constructeur peut définir des modes additionnels au-dessus de #9 quand il intègre des fonctions supplémentaires dans le calculateur moteur et qu'elles doivent être aptes au diagnostic.

Modes OBD



Mode 1 : Retourne les valeurs courantes (régime moteur, vitesse, températures, pressions, ...)

Mode 2 : Retourne les données gelées de défauts.

Mode 3 : Retourne les codes défauts enregistrés.

Ces codes défauts ont été standardisés pour toutes les marques de véhicule et classés en 4 catégories :

- P0xxx : défauts standards liés au système de propulsion (moteur et transmission)
- C0xxx : défauts standards liés au châssis
- B0xxx : défauts standards liés à la carrosserie
- U0xxx : défauts standards liés aux réseaux de communications

Modes OBD



Mode 4 : Ce mode permet d'effacer les codes défauts enregistrés et d'éteindre le voyant moteur orange.

Mode 5 : Retourne les résultats des auto-diagnostics effectués sur les sondes à oxygène/lambda. (principalement aux véhicules essence)

Mode 6 : Retourne les résultats des auto-diagnostics effectués sur les systèmes non soumis à surveillance constante.

Mode 7 : Ce mode retourne les codes défauts non confirmés. Les codes utilisés sont identiques à ceux du mode 3.

Modes OBD



Mode 8 : Retourne les résultats des auto-diagnostics effectués sur d'autres systèmes (il est très peu utilisé en Europe).

Mode 9 : Retourne les informations concernant le véhicule telles que:

- le VIN numéro d'identification du véhicule
- les valeurs de calibration

Mode 10 : Ce mode retourne les codes défauts permanents. Les codes utilisés sont identiques à ceux du mode 3 et 7. Contrairement aux modes 3 et 7, ces codes ne peuvent pas être effacés à l'aide du mode 4. Seuls plusieurs cycles de conduite sans apparition du problème effaceront les défauts.

Codes défauts mode 3



Composition d'un code : **P 0 202**

P – Moteur
B – Carrosserie
C – Châssis
U – Réseau

0 – Défaut générique
1 – Défaut constructeur

0/1/2 – Ctrl du dosage air/carburant
3 – Système d'allumage
4 – Ctrl antipollution auxiliaire
5 – Vitesse, ralenti et entrées auxiliaires
6 – Ordinateur de bord et information sorties auxiliaires
7/8/9 – transmission (boîte de vitesses)
A/B/C – Propulsion hybride

Connexion avec un terminal



Envoi : ATZ

Envoi : ATSP0 ' set the protocole

Reçoit : OK

Envoi : ATDP ' contrôle mode AUTO

Reçoit : AUTO

Envoi : 010C ' 0x01 Service, 0x0C get rpm

Reçoit « 41 0c 0f a0 » ' Mode1 41 0C et 0FA0 = 4000d -> $4000/4 = 1000\text{t/min}$

Envoi : 010d -> get vehicle speed

Reçoit 41 0d 62 ' Mode 1 410d, speed 0x62=100d -> 100 km/h

Envoi : 0104 -> get engine load

Reçoit 41 04 7f ' Mode 1 41 04, 0x7f = 127d -> $127/255*100 = 50\%$

Envoi : 0105 -> get coolant temperature

Reçoit 41 05 64 ' Mode 1 4105, 0x64 = 100d -> $100-40 = 60\text{oC}$

Logiciels

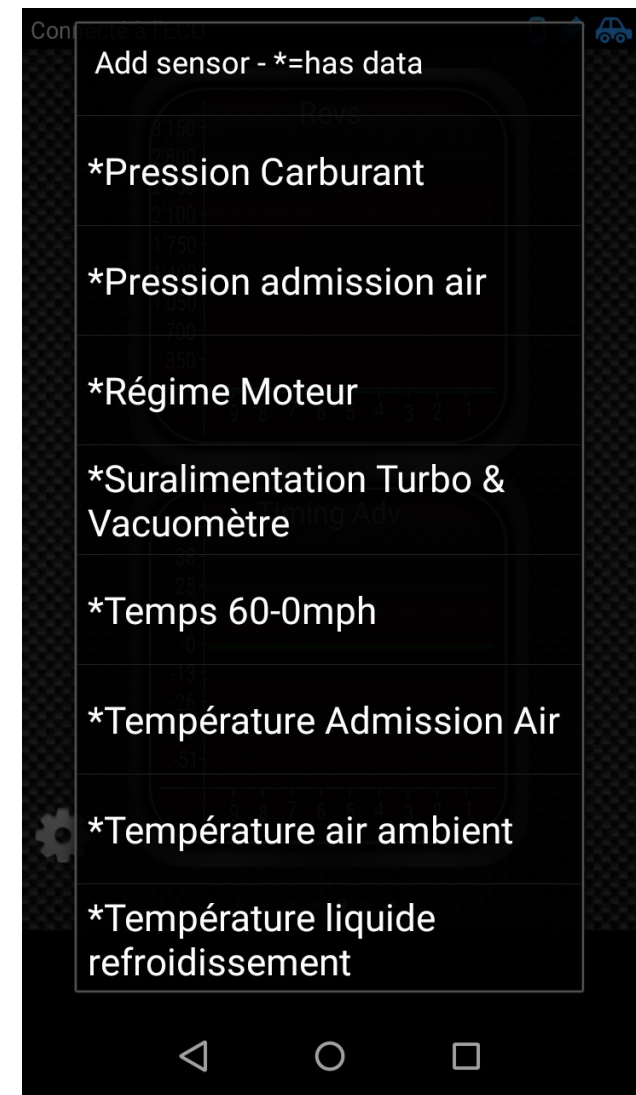
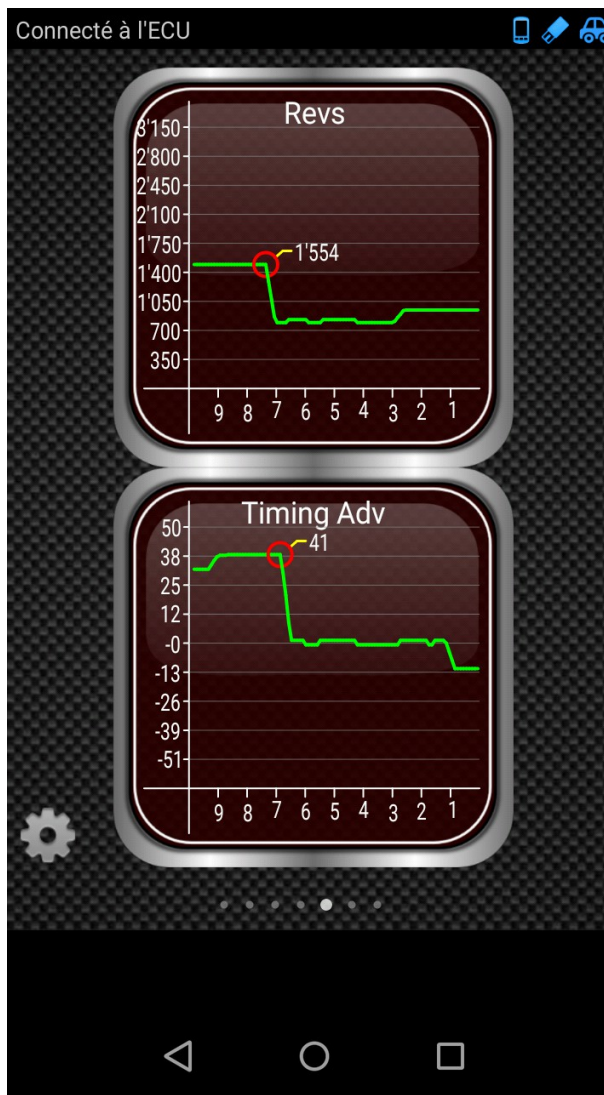
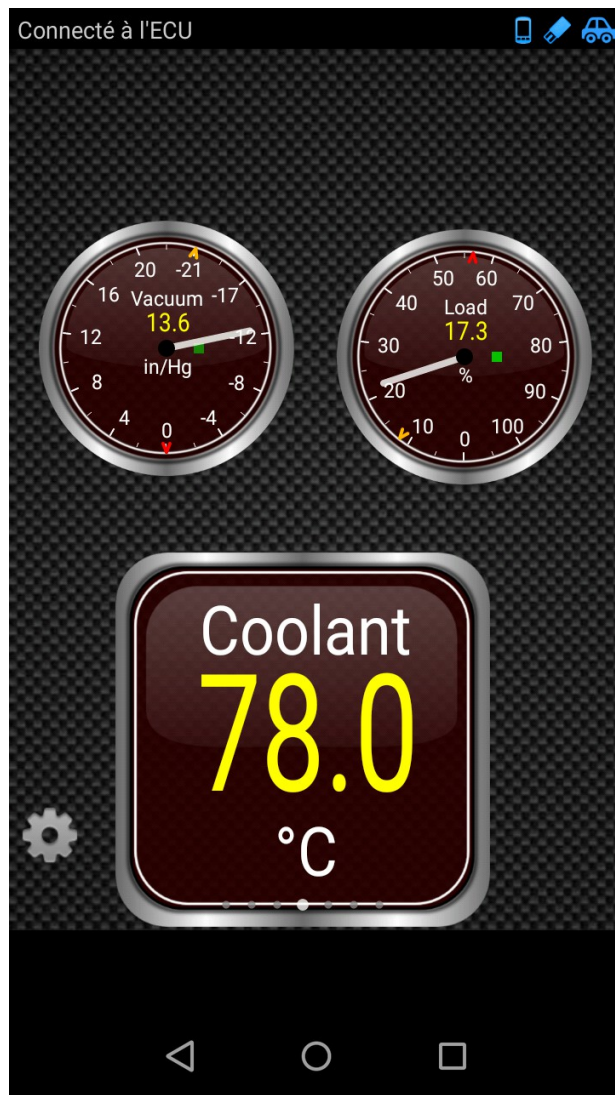


Plusieurs logiciels libres sous Android !

Pour effacer des pannes ... logiciels payants

Comment hacker divers codes ?

Torque



<https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque>

Torque



Quelques vidéo :

<https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque>

<https://www.youtube.com/watch?v=irLUImwkKOc>

<https://www.youtube.com/watch?v=Ad1SOrJtEzY>